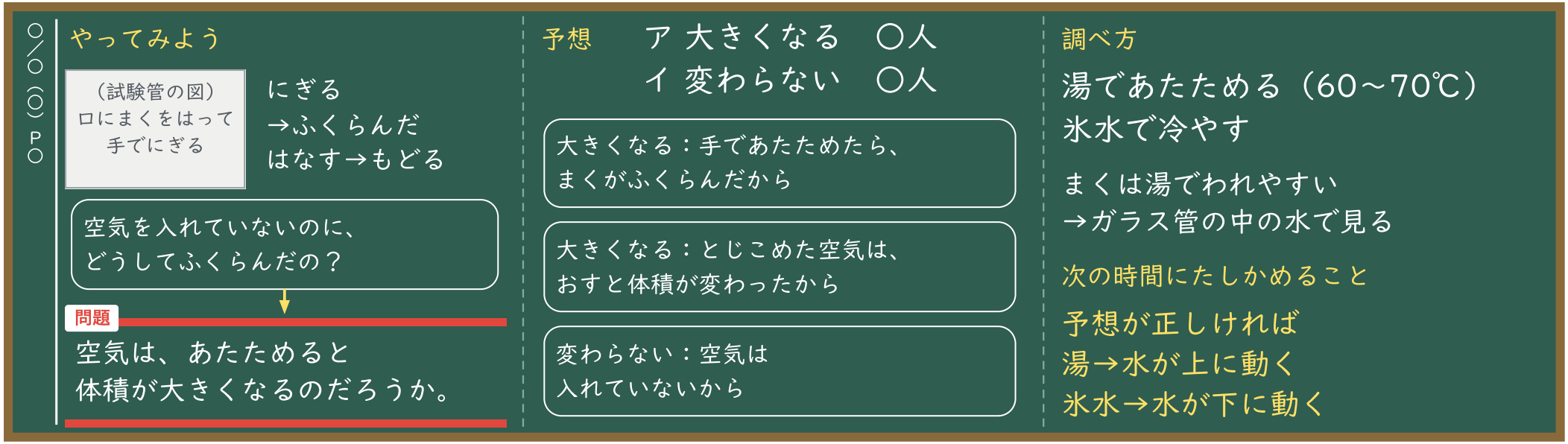
板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　第1時（1／10）　　ねらい：試験管をにぎるとまくがふくらむことから問題をつくり、前の学習をもとに予想と調べ方を考える。



やってみよう（12分）　発問と、予想される反応

①（にぎる前）「試験管の口に
　まくをはったよ。手でにぎると、
　どうなるかな」
　→ われそう。何も起きないと思う
② 全員が自分の試験管をにぎる
「どんなことに気づいた？」
　→ にぎっただけでシャボン玉みたいに
　　ふくらんだ。なんで？
　→ 手をはなすと、元にもどっていく
・左の上に図と言葉で書き、つぶやきを
　吹き出しで残す
・うごく解説「試験管を手でにぎると…」
　は、全員がためしたあとに見せる

問題と予想（20分）　発問と、予想される反応

③「空気を入れていないのに、どうして
　まくがふくらんだのだろう」
　→ 手のあたたかさが関係しているかも
　→ 問題にして、左の下に赤で書く
④「前の単元『とじこめた空気や水』で
　分かったことは使えないかな」
　→ とじこめた空気は、おすと体積が
　　小さくなった。空気の体積は変わる
⑤「問題の答えを予想しよう」
　→ 手のあたたかさで、中の空気が
　　大きくなった。だから大きくなる
　→ 空気は入れていないから変わらない
・ノートに書いてから挙手。人数を中に
　書き、理由を吹き出しで残す

調べ方（13分）　発問と、予想される反応

⑥「あたためると大きくなるのか、
　どうすれば確かめられるかな」
　→ 湯につける。もっとふくらむはず
⑦「冷やしたら、どうなると思う？」
　→ 氷水につけたら、まくがへこむはず
⑧「まくは湯でわれやすいね。どうする？」
　→ 教師がガラス管付きゴム栓をさした
　　試験管を見せ、管の中の水の位置で
　　見ることを伝える
⑨「予想が正しければ、管の中の水は
　どうなるはずかな」
　→ 湯で上に、氷水で下に動くはず
・湯は60～70℃。熱湯は使わない
・次の時間に、実験1で確かめる